

Datentyp `Array` in Java

Kriterium	Beschreibung	Wann zu verwenden?
Feste Größe	Ein Array hat eine feste Größe, die zur Laufzeit nicht verändert werden kann.	Wenn die Anzahl der Elemente konstant bleibt und sich während der Programmlaufzeit nicht ändert.
Direkter Zugriff	Arrays ermöglichen schnellen Zugriff auf Elemente über ihren Index ($O(1)$ Zeitkomplexität).	Wenn häufiger und schneller Zugriff auf Elemente über einen bekannten Index erforderlich ist.
Homogene Datentypen	Arrays speichern Elemente des gleichen Datentyps.	Wenn alle Elemente im Array denselben Datentyp besitzen und der Datentyp während der Programmlogik konstant bleibt.
Speicherverbrauch	Arrays erfordern einen zusammenhängenden Speicherblock. In großen Arrays kann dies zu Problemen führen.	Wenn der Speicherverbrauch im Voraus bekannt ist und in einem bestimmten Rahmen bleiben muss.
Multidimensionale Arrays	Arrays können mehrere Dimensionen besitzen (z.B. Matrizen oder Tabellen).	Wenn komplexe Datenstrukturen wie Matrizen oder Tabellen benötigt werden.
Arbeiten mit primitiven Typen	Arrays speichern primitive Datentypen effizient und ohne zusätzlichen Overhead.	Wenn Daten in Form von primitiven Typen wie <code>int</code> , <code>char</code> , <code>double</code> gespeichert werden müssen.
Verfügbarkeit von Methoden	Arrays bieten keine umfangreichen Methoden wie Listen, können aber durch Utility-Methoden wie <code>Arrays</code> erweitert werden.	Wenn einfache Operationen wie Sortieren, Suchen oder Vergleichen von Arrays ausreichen.
Zugriff auf Array-Referenz	Arrays sind Objekte, die durch den <code>new</code> -Operator initialisiert werden.	Wenn eine Referenz auf das Array benötigt wird, um darauf später im Code zuzugreifen.
Null-Werte	Arrays sind standardmäßig mit Nullwerten initialisiert, z.B. <code>0</code> für numerische Typen.	Wenn mit <code>null</code> -Werten gearbeitet werden kann, z.B. bei nicht verwendeten oder uninitialisierten Elementen.
Anpassung der Array-Größe	Die Größe eines Arrays kann nach der Initialisierung nicht verändert werden.	Wenn die Array-Größe zur Laufzeit nicht variabel ist oder bei Bedarf eine neue Array-Referenz erstellt werden kann.

Kriterium	Beschreibung	Wann zu verwenden?
Nutzung von <code>null</code> -Werten	Arrays können <code>null</code> -Werte enthalten, was bei Referenztypen problematisch sein kann.	Wenn es erforderlich ist, <code>null</code> als gültigen Wert zu akzeptieren, z.B. bei optionalen oder nicht verwendeten Werten.

Zusammenfassung

Arrays eignen sich besonders, wenn:

- Die Anzahl der Elemente während der Laufzeit konstant ist.
- Der schnelle Zugriff auf Elemente über einen Index erforderlich ist.
- Alle Elemente denselben Datentyp haben.
- Der Speicherverbrauch im Vergleich zu anderen Datenstrukturen optimiert werden soll.